
Automat hữu hạn

Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

□ Máy hữu hạn trạng thái (Automat)

- Có thể được sử dụng để mô hình hoá nhiều loại máy vật lý, bao gồm các linh kiện trong các máy tính.
- Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng trong khoa học máy tính và mạng dữ liệu
 - Kiểm tra chính tả, kiểm tra ngữ pháp, lập chỉ mục hoặc tìm kiếm nội dung của văn bản, nhận dạng giọng nói, chuyển đổi văn bản sử dụng các ngôn ngữ đánh dấu như XML và HTML, và các giao thức mạng xác định cách các máy tính giao tiếp
- Có một trạng thái ban đầu được chỉ định, một bảng chữ cái đầu vào, và một hàm chuyển tiếp gán một trạng thái tiếp theo cho mỗi cặp trạng thái và đầu vào.

Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

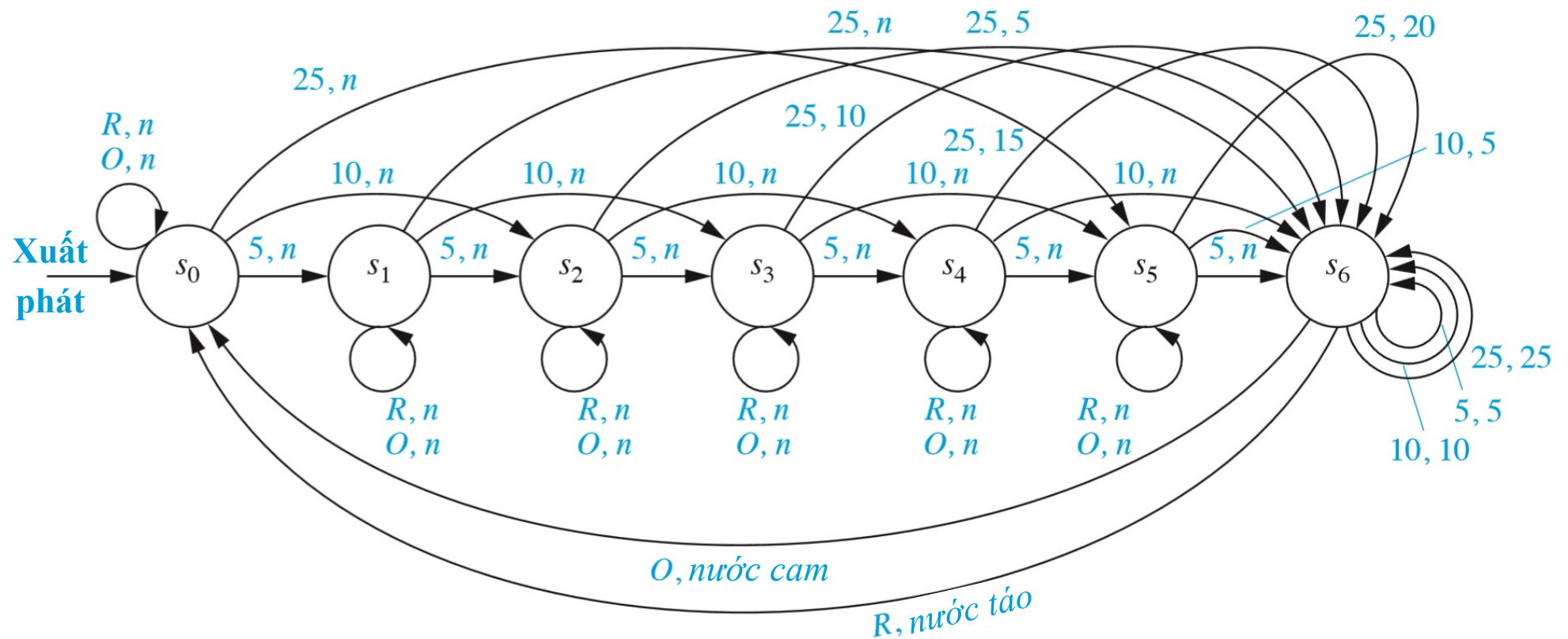
BẢNG 1. BẢNG TRẠNG THÁI CỦA MỘT MÁY BÁN HÀNG

	Trạng thái tiếp theo					Đầu ra				
Trạng thái	Đầu vào					Đầu vào				
	5	10	25	O	R	5	10	25	O	R
s_0	s_1	s_2	s_5	s_0	s_0	n	n	n	n	n
s_1	s_2	s_3	s_6	s_1	s_1	n	n	n	n	n
s_2	s_3	s_4	s_6	s_2	s_2	n	n	5	n	n
s_3	s_4	s_5	s_6	s_3	s_3	n	n	10	n	n
s_4	s_5	s_6	s_6	s_4	s_4	n	n	15	n	n
s_5	s_6	s_6	s_6	s_5	s_5	n	5	20	n	n
s_6	s_6	s_6	s_6	s_0	s_0	5	10	25	OJ	AJ

Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

Một *máy hữu hạn trạng thái (finite-state machine)* $M = (S, I, O, f, g, s_0)$ gồm một tập hữu hạn S *các trạng thái*, một *bộ chữ cái hữu hạn đầu vào* I , một *bộ chữ cái hữu hạn đầu ra* O , một *hàm chuyển* f gán cho mỗi cặp gồm một trạng thái và một đầu vào một trạng thái mới, một *hàm đầu ra* g gán cho mỗi cặp gồm một trạng thái và một đầu vào một đầu ra, và một *trạng thái ban đầu* s_0 .

Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra



HÌNH 1. MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

□ Ví dụ máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

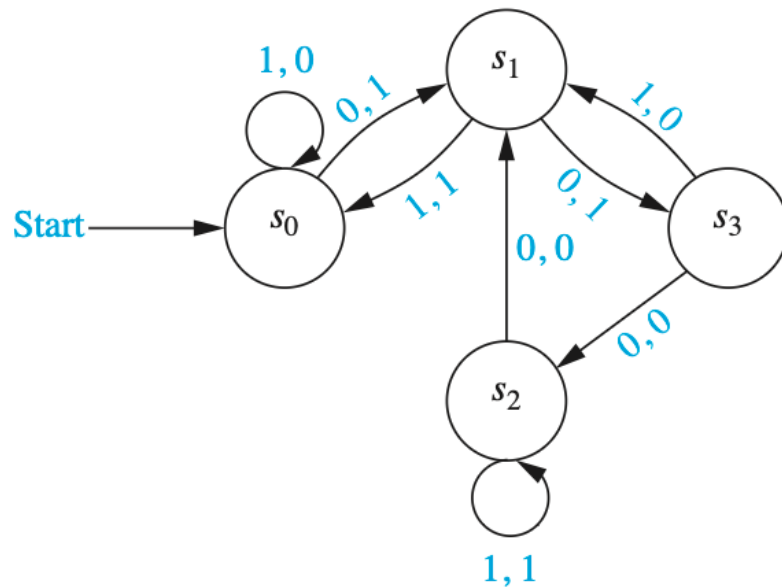
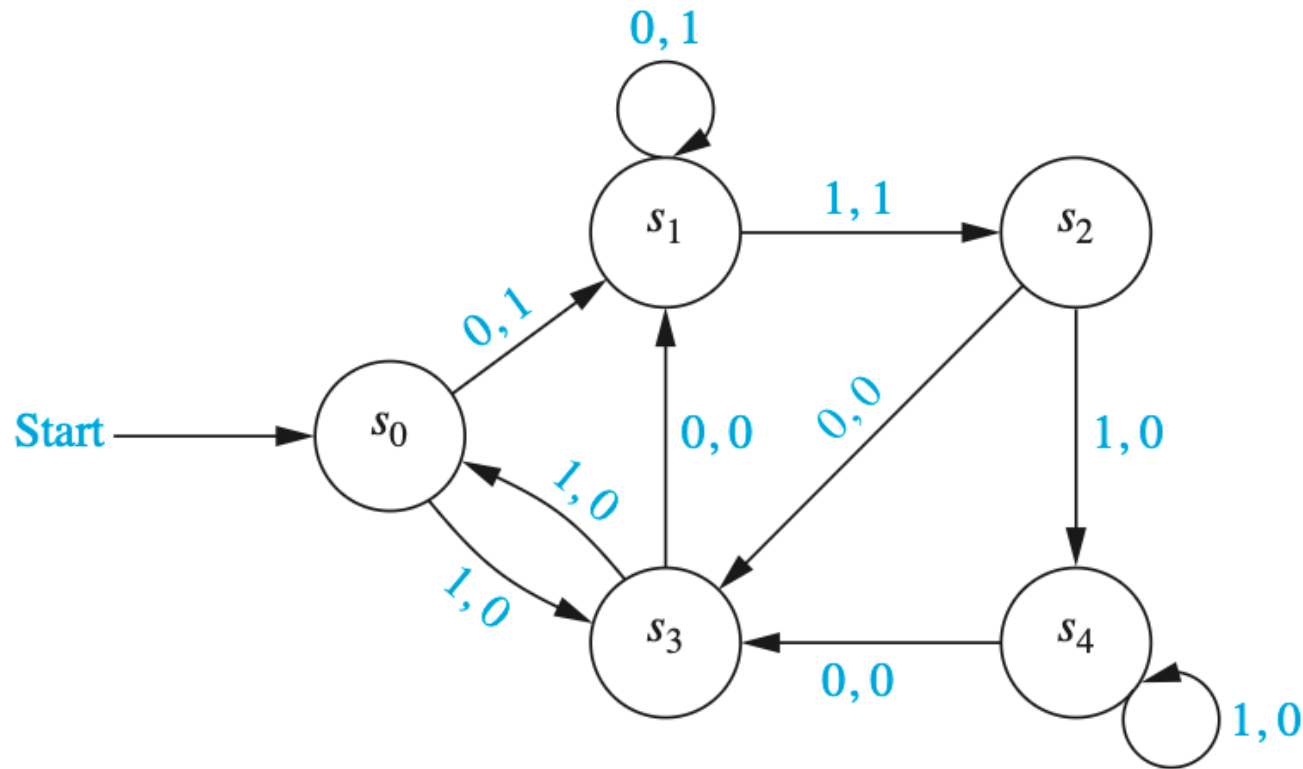


TABLE 2				
State	f		g	
	Input		Input	
	0	1	0	1
s_0	s_1	s_0	1	0
s_1	s_3	s_0	1	1
s_2	s_1	s_2	0	1
s_3	s_2	s_1	0	0

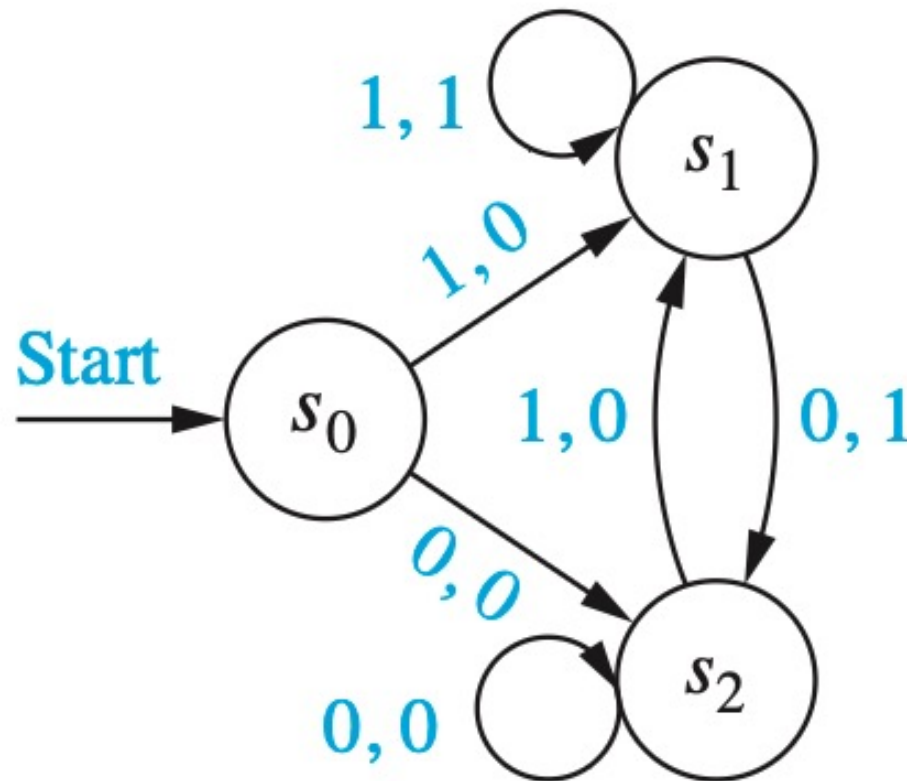
Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

□ Tìm xâu do máy hữu hạn dưới đây sinh ra khi nó nhận đầu vào là xâu 101011.



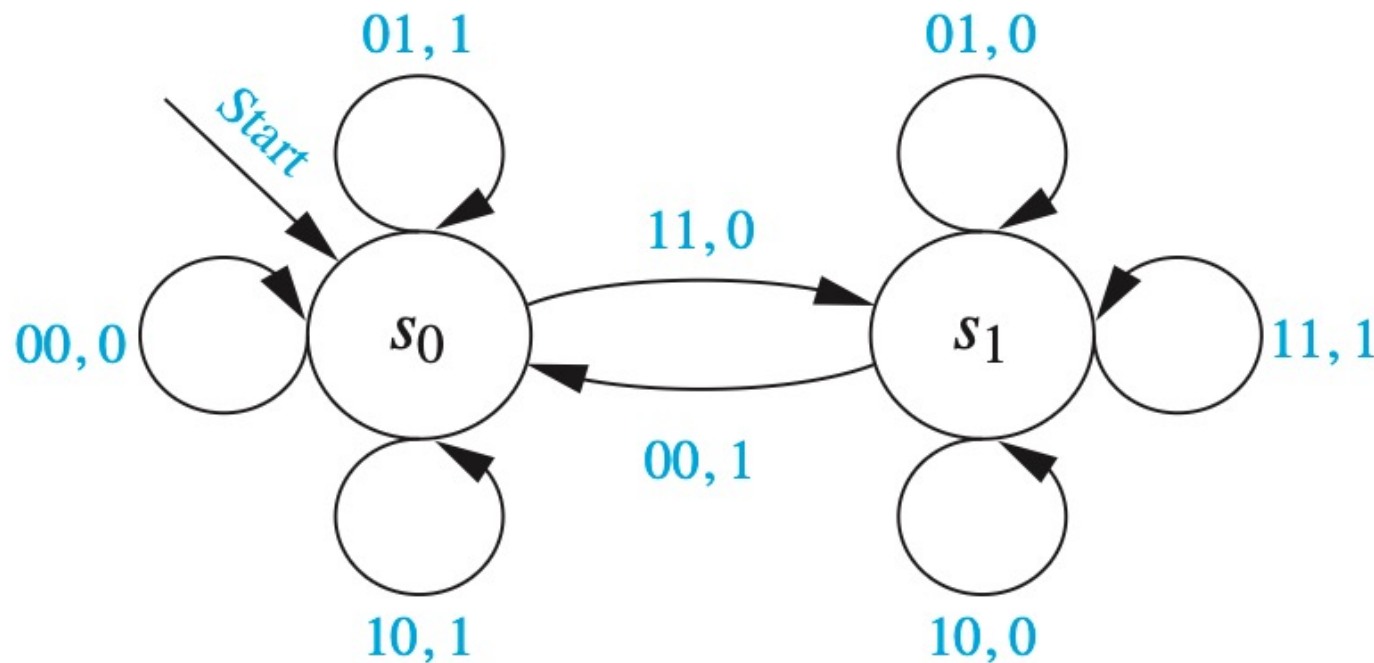
Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

- Máy làm trễ một đơn vị thời gian xuất ra xâu $0x_1x_2 \dots x_{k-1}$ khi nhận xâu đầu vào $x_1x_2 \dots x_k$.



Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

- ❑ Máy hữu hạn trạng thái cộng hai số nguyên dương từ biểu diễn nhị phân của chúng.

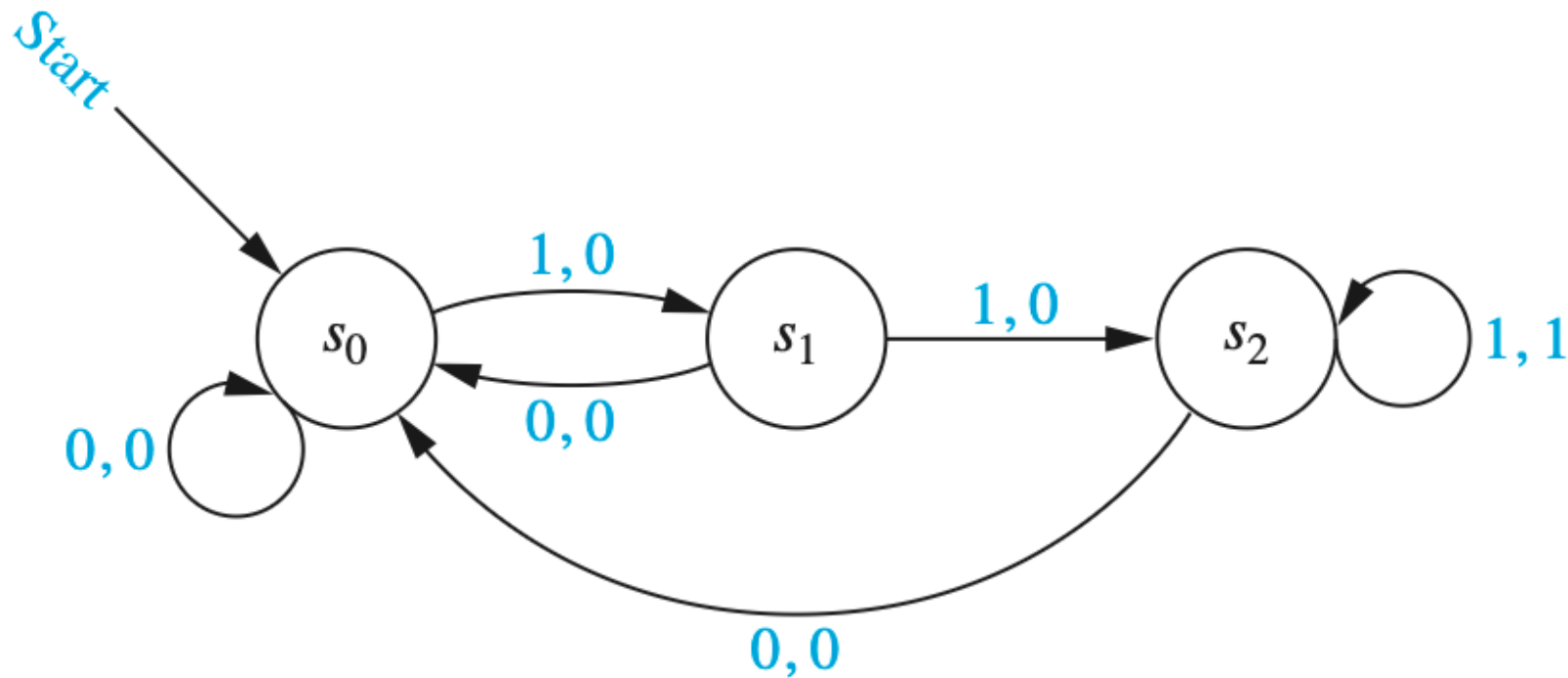


Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

Với $M = (S, I, O, f, g, s_0)$ là một máy hữu hạn trạng thái và $L \subseteq I^*$. Ta gọi M **chấp nhận (nhận dạng)** L nếu một đầu vào x thuộc L khi và chỉ khi bit đầu ra cuối cùng sinh ra bởi M với đầu vào x là bit 1.

Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

- ❑ Máy hữu hạn trạng thái trả ra 1 nếu và chỉ nếu xâu đầu vào hiện đang đọc kết thúc bởi 111.



Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

- ❑ Xây dựng một máy hữu hạn trạng thái cho việc nhập mật khẩu vào một máy rút tiền tự động với các quy tắc sau:
 - ❑ Người dùng nhập một chuỗi gồm bốn chữ số, mỗi lần nhập một chữ số.
 - ❑ Nếu người dùng nhập đúng mật khẩu, máy sẽ hiển thị màn hình chào mừng.
 - ❑ Khi người dùng nhập sai, máy sẽ hiển thị màn hình thông báo rằng mật khẩu đã nhập là không chính xác.
 - ❑ Nếu người dùng nhập sai mật khẩu ba lần, tài khoản sẽ bị khóa.

Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra

- ❑ Hãy xây dựng một máy hữu hạn trạng thái xuất ra 1 nếu số ký tự đầu vào đã đọc cho đến hiện tại chia hết cho 3, và đầu ra là 0 trong các trường hợp ngược lại.
- ❑ Hãy xây dựng một máy hữu hạn trạng thái để xác định liệu chuỗi đầu vào đã đọc cho đến hiện tại có kết thúc bằng ít nhất năm số 1 liên tiếp hay không?

Máy hữu hạn trạng thái không đầu ra

Một *automat hữu hạn (finite-state automat)* $M = (S, I, f, s_0, F)$ gồm một tập hữu hạn S các *trạng thái*, một *bộ chữ cái đầu vào* I , một *hàm chuyển (transition function)* f gán trạng thái tiếp theo cho mỗi cặp trạng thái đầu vào, *trạng thái xuất phát* s_0 và một tập con F của S gồm các *trạng thái kết thúc*.

Máy hữu hạn trạng thái không đầu ra

□ Một máy hữu hạn trạng thái $M = (S, I, f, s_0, F)$

□ Hàm chuyển f có thể được mở rộng thành hàm:

$$f: S \times I^* \rightarrow S$$

○ Có thể định nghĩa hàm chuyển mở rộng f bằng đệ quy

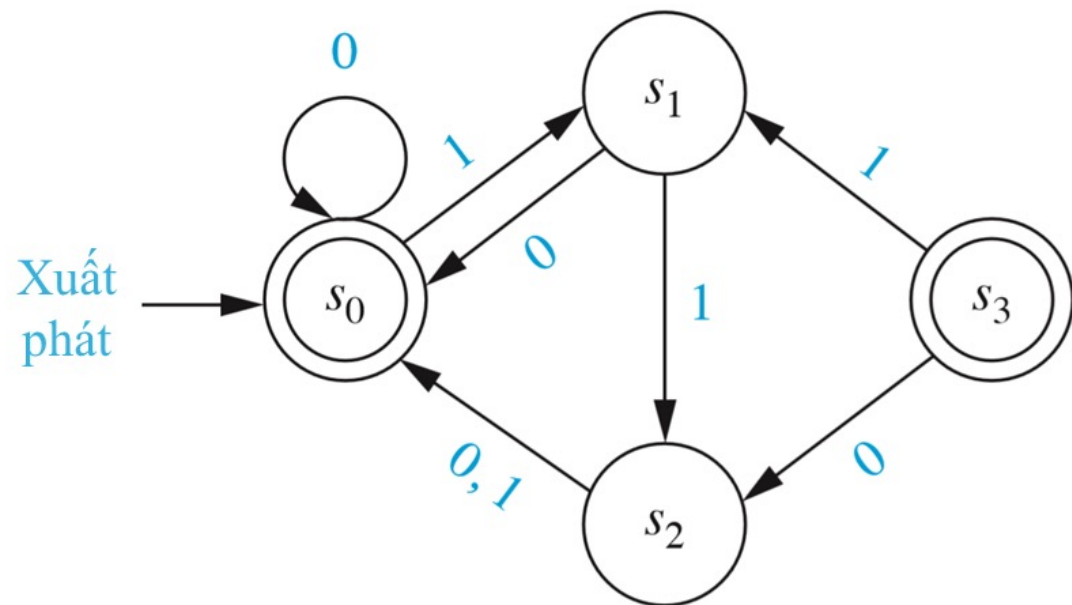
(i) $f(s, \lambda) = s$ cho tất cả các trạng thái $s \in S$; và

(ii) $f(s, xa) = f(f(s, x), a)$ với mọi $s \in S$, $x \in I^*$, và $a \in I$.

Máy hữu hạn trạng thái không đầu ra

- Dựng giản đồ trạng thái của một automaton hữu hạn $M = (S, I, f, s_0, F)$ với $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $I = \{0, 1\}$, $F = \{s_0, s_3\}$ và hàm chuyển f được cho bởi bảng:

Trạng thái	f	
	Đầu vào	
	0	1
s_0	s_0	s_1
s_1	s_0	s_2
s_2	s_0	s_0
s_3	s_2	s_1

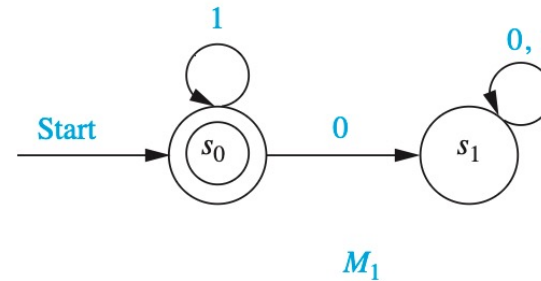


Đoán nhận ngôn ngữ bởi máy hữu hạn trạng thái

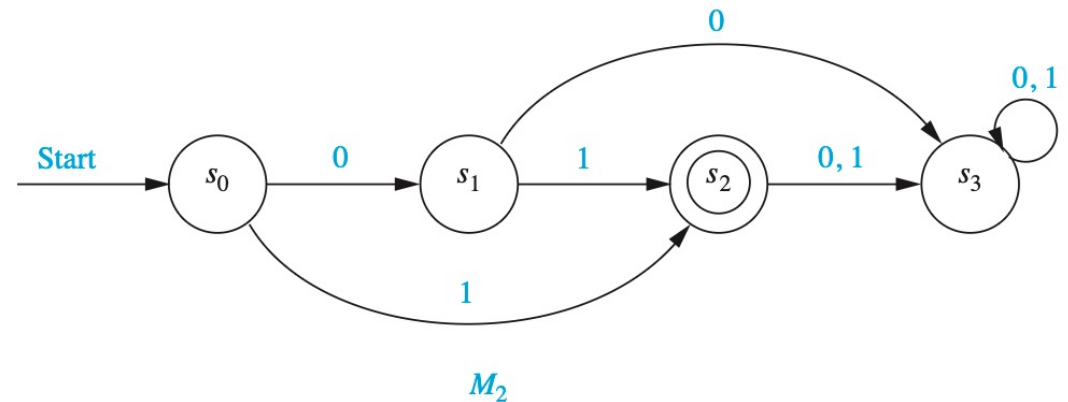
Một chuỗi x được gọi là **được chấp nhận** (*recognize, accept*) bởi máy $M = (S, I, f, s_0, F)$ nếu nó đưa trạng thái xuất phát tới một trạng thái kết thúc, tức là $f(s_0, x)$ là một trạng thái thuộc F . **Ngôn ngữ được chấp nhận** bởi máy M , được ký hiệu là $L(M)$, là tập tất cả các chuỗi được chấp nhận bởi M .

Đoán nhận ngôn ngữ bởi máy hữu hạn trạng thái

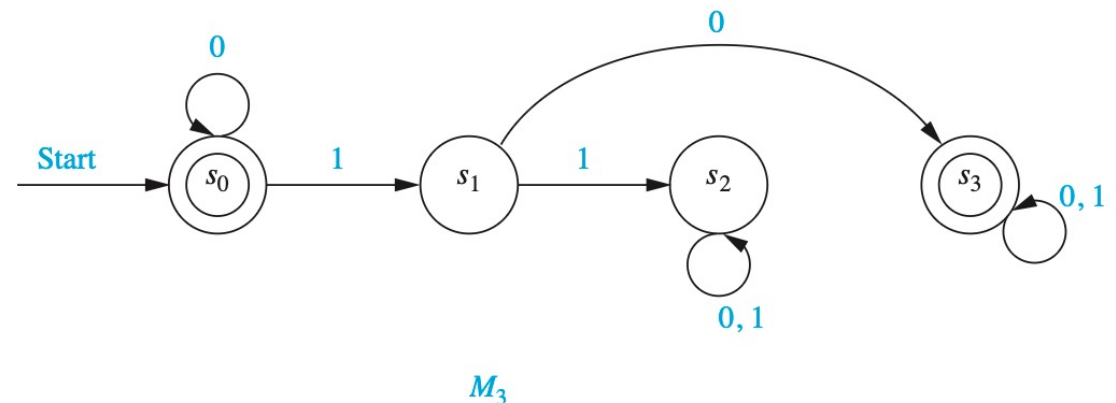
$$\square L(M_1) = \{1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$$



$$\square L(M_2) = \{1, 01\}$$



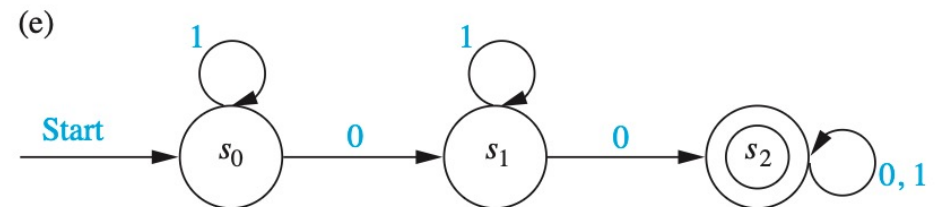
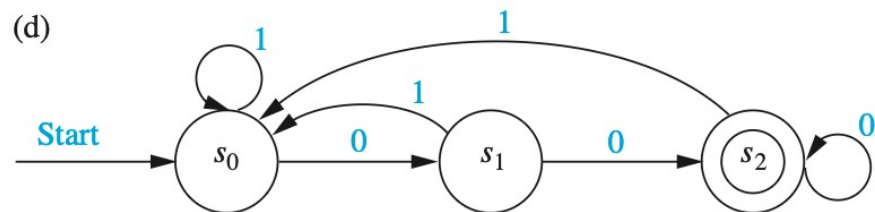
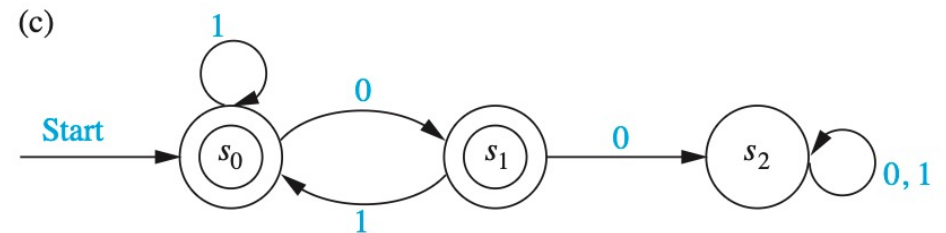
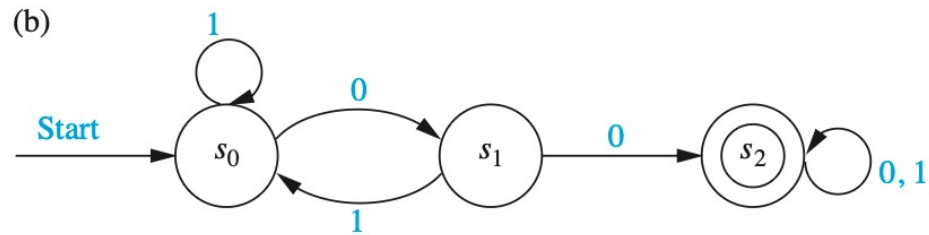
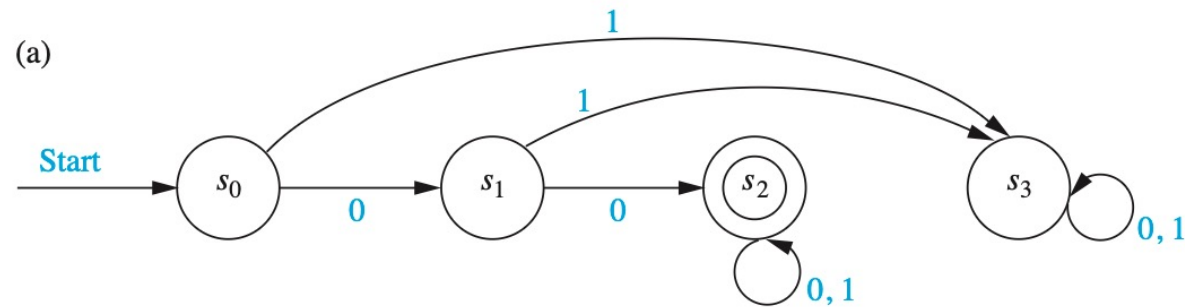
$$\square L(M_3) = \{0^n, 0^n 10x \mid n = 0, 1, 2, \dots, x \text{ là một xâu bất kỳ}\}$$



Đoán nhận ngôn ngữ bởi máy hữu hạn trạng thái

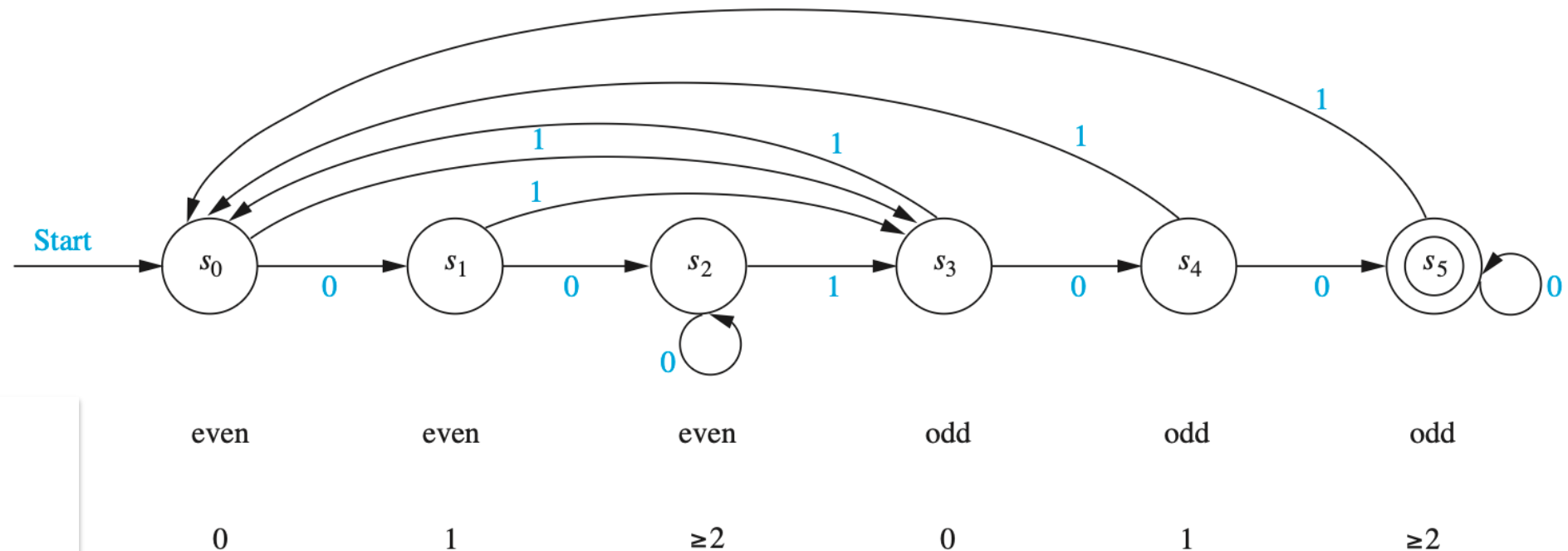
- ❑ Hãy xây dựng các máy nhận dạng được mỗi một ngôn ngữ sau:
 - ❑ Tập các xâu bit bắt đầu bằng hai số 0.
 - ❑ Tập các xâu bit chứa hai số 0 liên tiếp.
 - ❑ Tập các xâu bit không chứa hai số 0 liên tiếp.
 - ❑ Tập các xâu bit kết thúc bằng hai số 0.
 - ❑ Tập các xâu bit chứa ít nhất hai số 0.

Đoán nhận ngôn ngữ bởi máy hữu hạn trạng thái



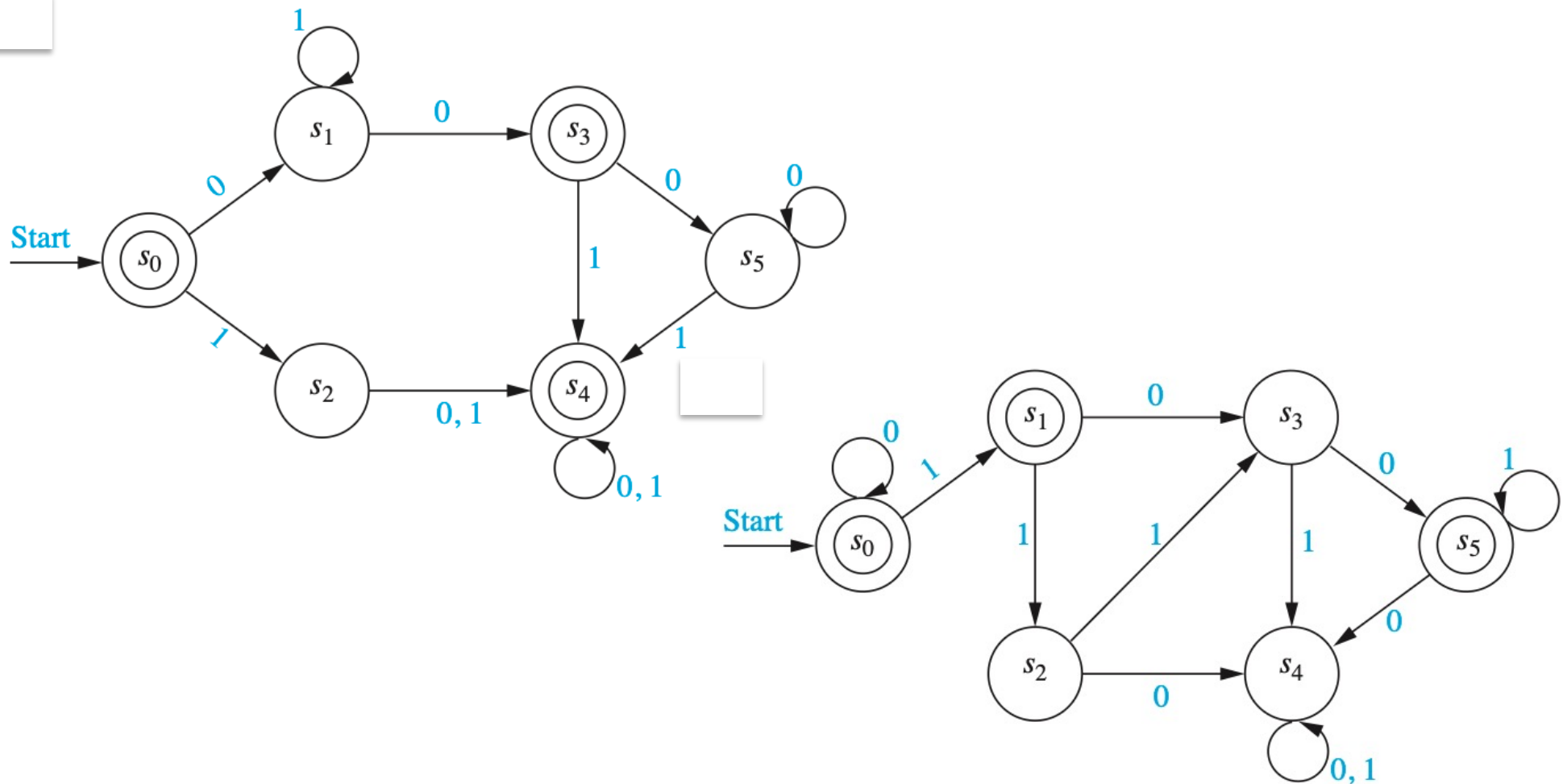
Đoán nhận ngôn ngữ bởi máy hữu hạn trạng thái

- Hãy xây dựng một máy nhận dạng được tập các xâu bit chứa một số lẻ số 1 và kết thúc bằng ít nhất hai số 0 liên tiếp.



Đoán nhận ngôn ngữ bởi máy hữu hạn trạng thái

□ Tìm ngôn ngữ hai máy dưới đây nhận dạng được?

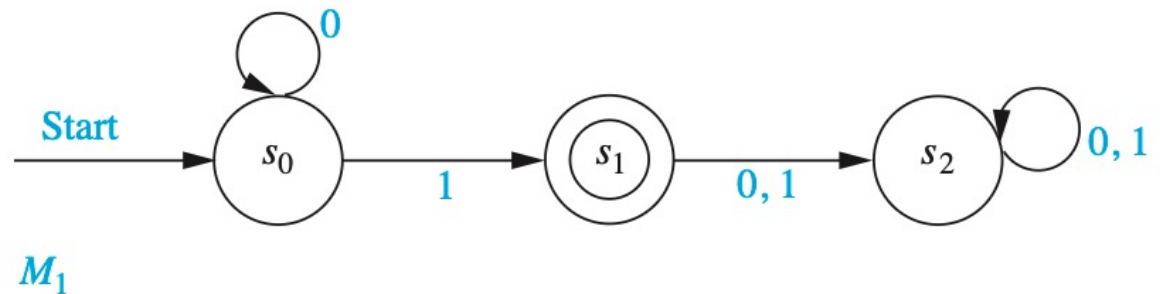
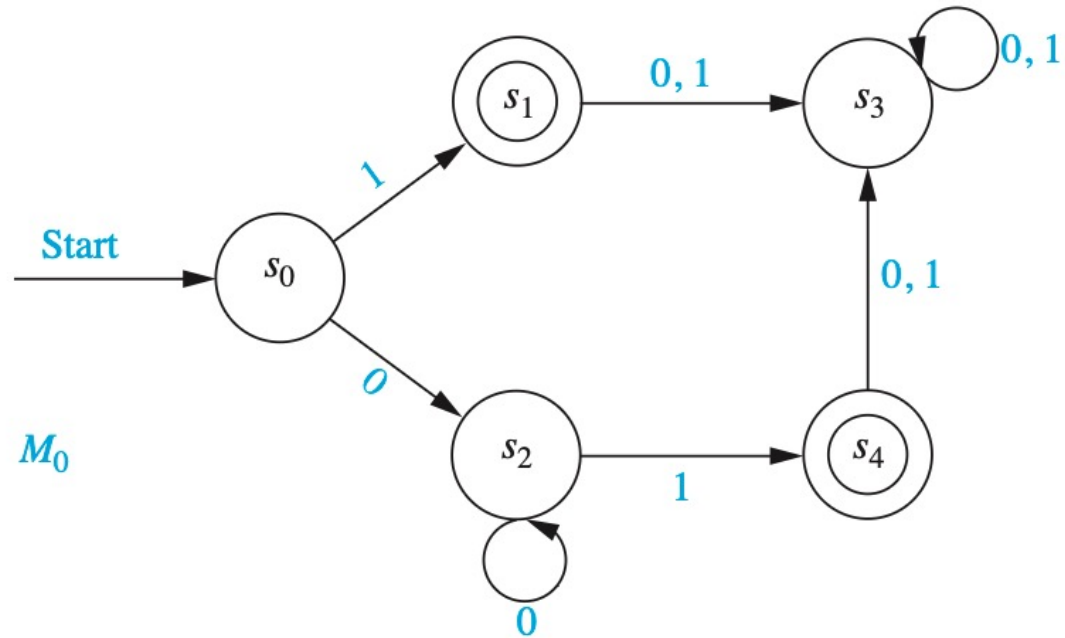


Đoán nhận ngôn ngữ bởi máy hữu hạn trạng thái

- ❑ Hãy xây dựng một máy nhận dạng được tập tất cả các xâu bit chứa ít nhất ba số 0.
- ❑ Hãy xây dựng một máy nhận dạng được tập tất cả các xâu bit chứa một số chẵn số 0 và một số lẻ số 1.

Máy tương đương

□ Hai máy hữu hạn được gọi là **tương đương**, nếu chúng cùng chấp nhận (nhận dạng) một ngôn ngữ.



Máy hữu hạn không tất định

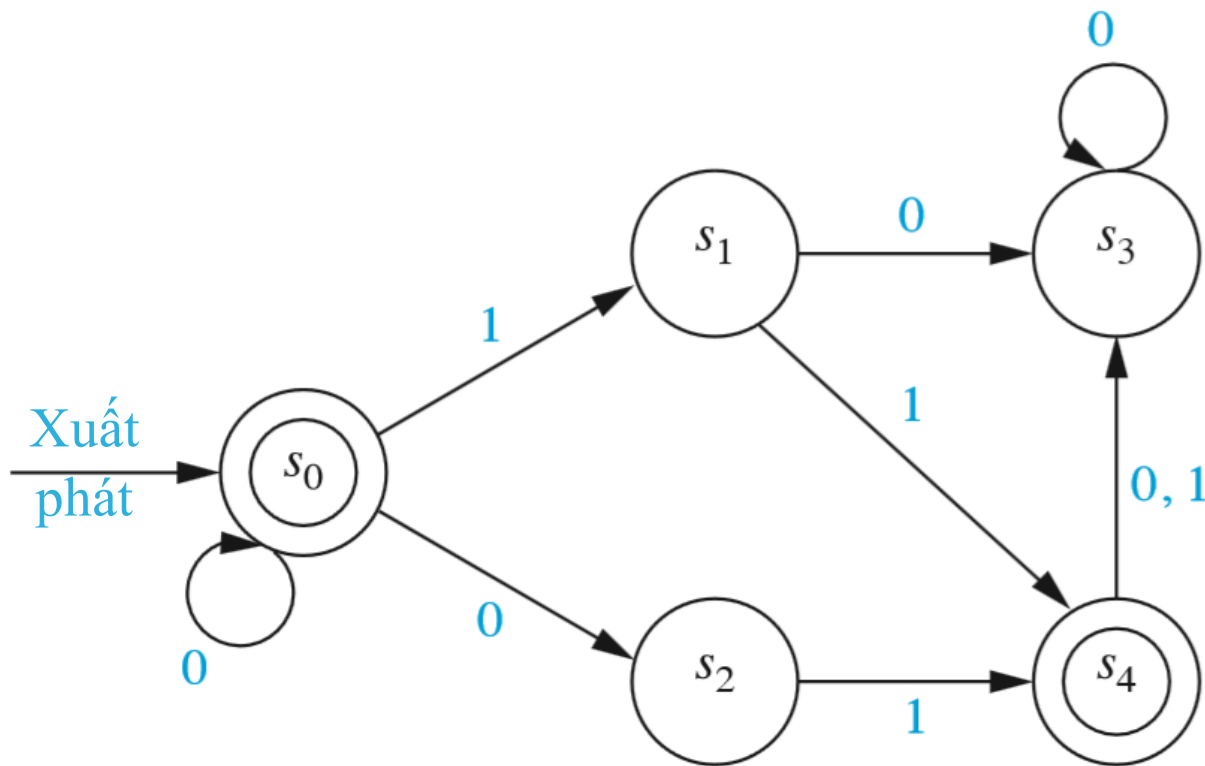
- ❑ Các máy được giới thiệu trước đây đều là các máy ***tất định (deterministic)***
 - ❑ Mỗi cặp trạng thái và giá trị đầu vào chỉ chuyển đến một trạng thái tiếp theo duy nhất.
- ❑ Automat ***không tất định (nondeterministic)***
 - ❑ Có thể có nhiều trạng thái tiếp theo
 - ❑ Quan trọng trong việc xác định ngôn ngữ nào có thể đoán nhận được bởi máy hữu hạn

Máy hữu hạn không tắt định

Máy hữu hạn không tắt định $M = (S, I, f, s_0, F)$ gồm tập S các trạng thái, một bộ chữ cái I , một hàm chuyển f gán cho mỗi cặp trạng thái và đầu vào một tập các trạng thái ($f : S \times I \rightarrow P(S)$), trạng thái xuất phát s_0 và tập con F của S gồm các trạng thái kết thúc.

Máy hữu hạn không tắt định

❑ **Ví dụ:** Lập bảng hàm chuyển cho máy hữu hạn không tắt định có các trạng thái như hình dưới:



Trạng thái	f	
	Đầu vào 0	Đầu vào 1
s_0	s_0, s_2	s_1
s_1	s_3	s_4
s_2		s_4
s_3	s_3	
s_4	s_3	s_3

❑ Ngôn ngữ: $\{0^n, 0^n01, 0^n11 \mid n \geq 0\}$

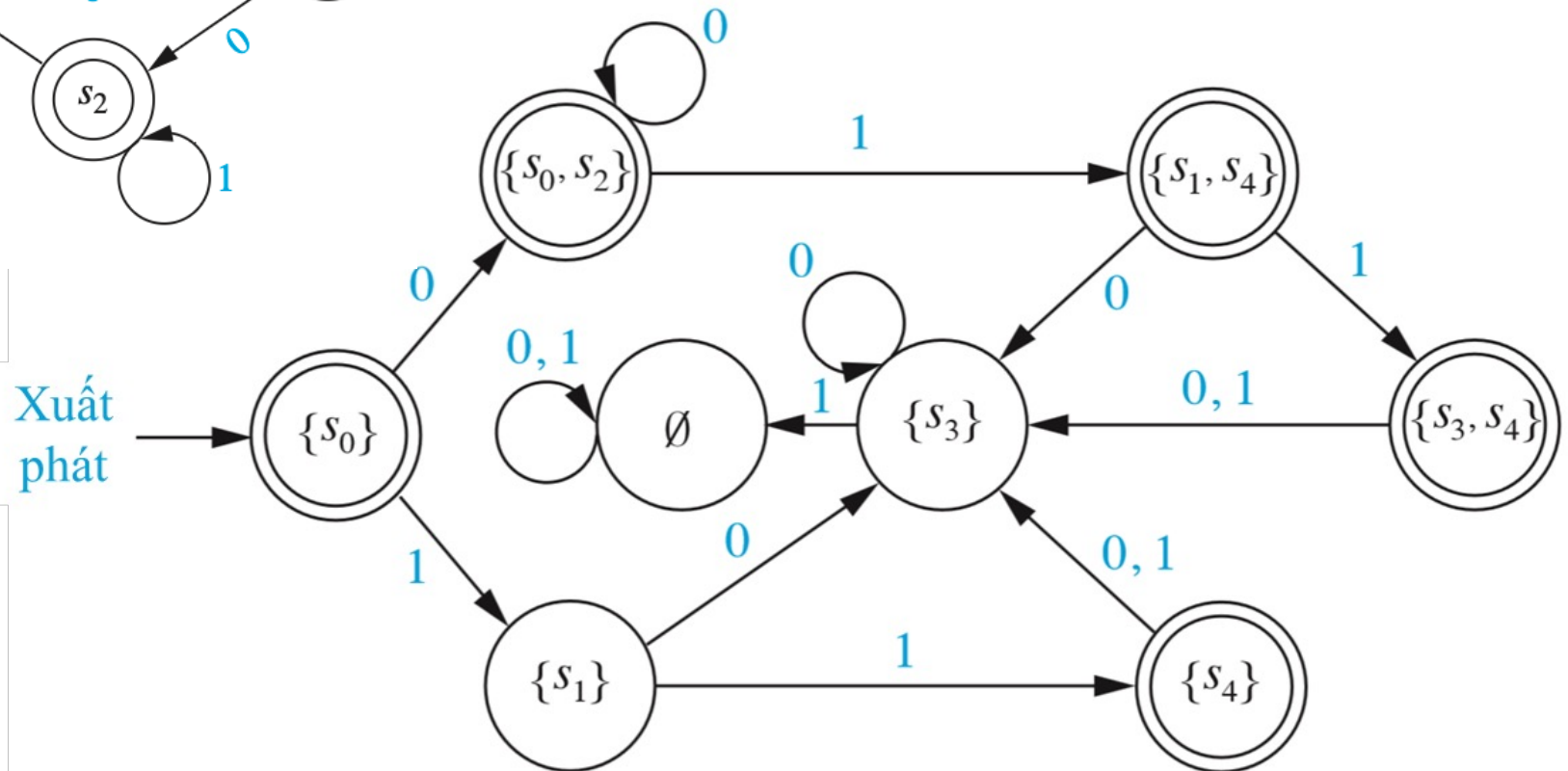
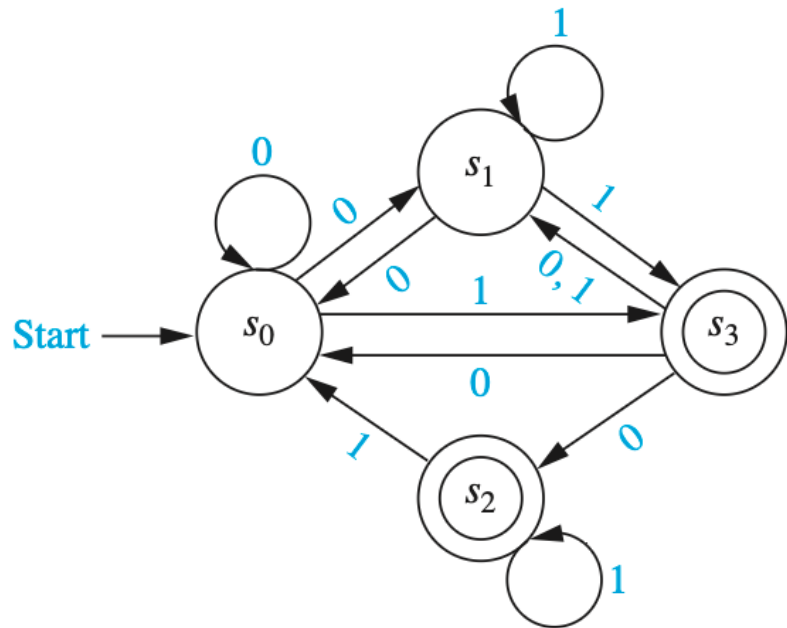
Máy hữu hạn không tắt định

Định lý 1: Nếu ngôn ngữ L được chấp nhận bởi một automata hữu hạn không tắt định M_0 thì L cũng được chấp nhận bởi một automata tắt định M_1

□ Chứng minh: trong giáo trình

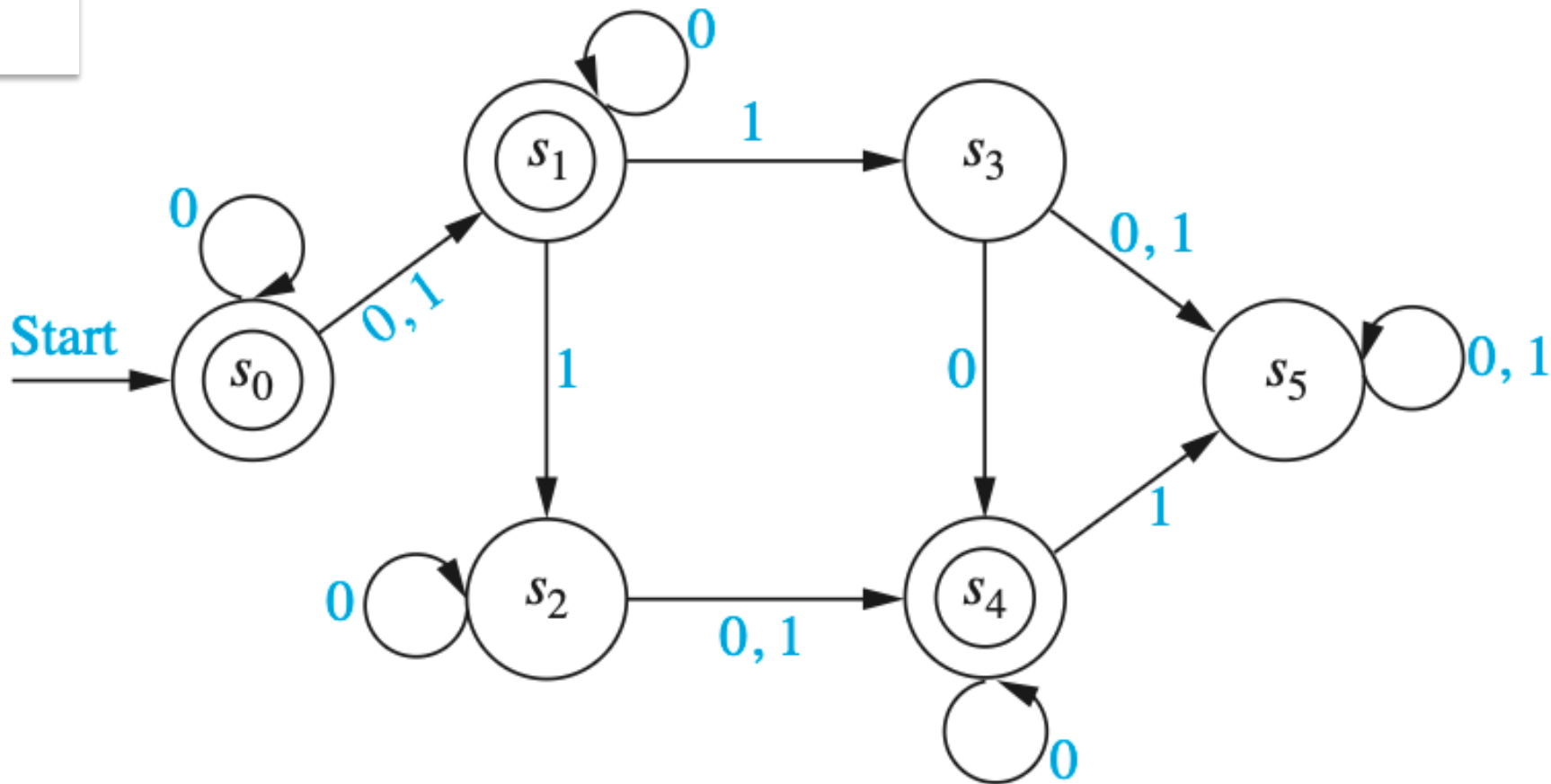
Máy hữu hạn không tất định

❑ Ví dụ: Một máy hữu hạn tất định (dưới) tương đương với máy hữu hạn không tất định (trái).



Thực hành máy hữu hạn không tắt định

- ❑ Tìm ngôn ngữ nhận dạng được bởi máy dưới đây.
- ❑ Xây dựng máy không tắt định tương đương.



Thực hành máy hữu hạn không tắt định

- Hãy tìm một máy hữu hạn không tắt định, có số trạng thái ít nhất có thể, nhận dạng được mỗi một ngôn ngữ dưới đây.
 - $\{0\}$
 - $\{1, 00\}$
 - $\{1^n \mid n = 2, 3, 4, \dots\}$